2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年福建卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 复数 $z=-1-2i$（i为虚数单位）在复平面内对应的点位于（ ）

C

复数 $z=-1-2i$ 的实部为 -1，虚部为 -2，所以它在复平面内对应点的坐标为 $(-1,-2)$，该点位于第三象限，故选 C.

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

2. 设点 $P(x,y)$，则“$x=2$ 且 $y=-1$”是“点 P 在直线 $l:x+y-1=0$ 上”的（ ）

A

当 $x=2$，$y=-1$ 时，$x+y-1=2-1-1=0$，所以该条件能推出点 P 在直线 l 上. 反过来，若点 P 在 l 上，只能得到 $x+y=1$，例如点 $(1,0)$ 也在 l 上，却不满足 $x=2$ 且 $y=-1$. 因此该条件是充分而不必要条件，故选 A.

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

3. 若集合 $A=\{1,2,3\}$，$B=\{1,3,4\}$，则 $A\cap B$ 的子集个数为（ ）

C

由 $A=\{1,2,3\}$，$B=\{1,3,4\}$，得 $A\cap B=\{1,3\}$，其中有 2 个元素. 含 2 个元素的集合共有 $2^2=4$ 个子集，故选 C.

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 16

4. 双曲线 $x^2-y^2=1$ 的顶点到其渐近线的距离等于（ ）

B

双曲线的顶点为 $(1,0)$ 和 $(-1,0)$，其渐近线为 $y=x$ 与 $y=-x$. 以顶点 $(1,0)$ 为例，到直线 $x-y=0$ 的距离为

$$\frac{|1-0|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

另一个顶点所得距离相同，故选 B.

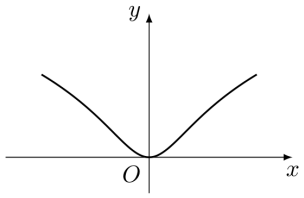
A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　C. 1　　D. $\sqrt{2}$

5. 函数 $f(x)=\ln\left(x^2+1\right)$ 的图象大致是（ ）

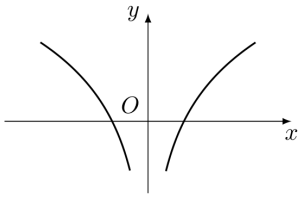
A

函数的定义域为 $\mathbb{R}$，且 $f(-x)=\ln\left((-x)^2+1\right)=f(x)$，所以图象关于 y 轴对称. 又 $x^2+1\geq 1$，从而 $f(x)\geq 0$，且仅在 $x=0$ 时取到最小值 0. 此外，$f'(x)=\frac{2x}{x^2+1}$，所以 $x>0$ 时函数递增，$x<0$ 时函数递减. 因此图象是关于 y 轴对称、在原点处取最低点的曲线，对应选项 A.

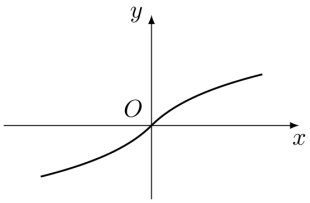
A.



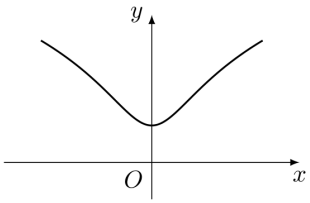
B.



C.



D.



6. 若变量 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}x+y\leq 2,\backslash\ x\geq 1,\backslash\ y\geq 0,end\{cases\}$ 则 $z=2x+y$ 的最大值和最小值分别为（ ）

B

约束区域的边界交点为 $(1,0)$、$(2,0)$、$(1,1)$. 在线性目标函数的三个顶点处计算：$z(1,0)=2$，$z(2,0)=4$，$z(1,1)=3$. 所以 z 的最大值为 4，最小值为 2，故选 B.

A. 4 和 3　　B. 4 和 2　　C. 3 和 2　　D. 2 和 0

7. 若 $2^x+2^y=1$，则 $x+y$ 的取值范围是（ ）

D

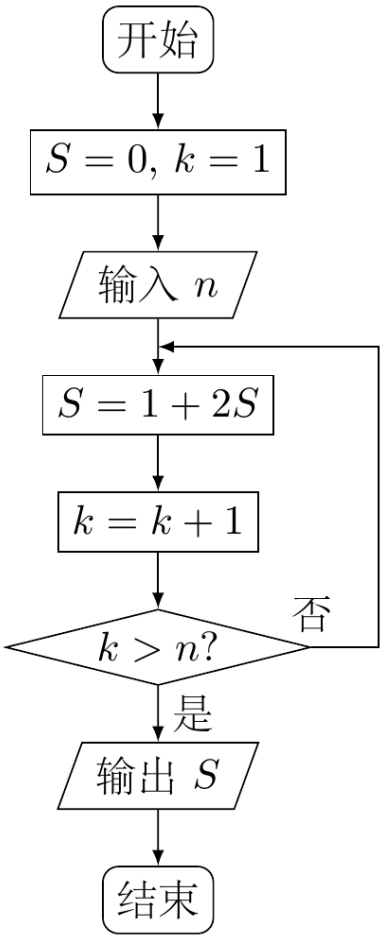
令 $u=2^x$，$v=2^y$，则 $u>0$，$v>0$，且 $u+v=1$. 由均值不等式，$0<uv\leq\frac{1}{4}$，其中上界在 $u=v=\frac{1}{2}$ 时取得；当 u 趋近于 0 或 1 时，uv 趋近于 0，但不取 0. 因此

$$x+y=\log_2(uv)\leq\log_2\frac{1}{4}=-2$$

且下方无界，故 $x+y\in(-\infty,-2]$，选 D.

A. $[0,2]$　　B. $[-2,0]$　　C. $[-2,+\infty)$　　D. $(-\infty,-2]$

8. 阅读如图所示的程序框图，运行相应的程序，如果输入某个正整数 n 后，输出的 $S\in(10,20)$，那么 n 的值为（ ）



B

设循环执行 j 次. 初始 $S=0$，每次循环把 S 变为 $1+2S$，所以由递推可得 $S=2^j-1$；同时初始 $k=1$，每次循环后 k 加 1，故执行 j 次后 $k=j+1$. 程序在 $k>n$ 时停止，因此恰好执行 n 次，输出 $S=2^n-1$. 由

$$10<2^n-1<20$$

得 $11<2^n<21$，所以 $n=4$，故选 B.

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

9. 将函数 $f(x)=\sin(2x+\theta)$（$-\frac{\pi}{2}<\theta<\frac{\pi}{2}$）的图象向右平移 ϕ（$\phi>0$）个单位长度后得到函数 $g(x)$ 的图象. 若 $f(x)$，$g(x)$ 的图象都经过点 $P\left(0,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，则 ϕ 的值可以是（ ）

B

函数图象向右平移 ϕ 个单位后，所得函数为 $g(x)=f(x-\phi)$. 因为 $f(0)=frac\{\sqrt{3}\}2$，且 $-\frac{\pi}{2}<\theta<\frac{\pi}{2}$，所以 $\sin\theta=frac\{\sqrt{3}\}2$ 给出 $\theta=\frac{\pi}{3}$. 又 $g(0)=frac\{\sqrt{3}\}2$，故

$$\sin\left(\frac{\pi}{3}-2\phi\right)=frac\{\sqrt{3}\}2$$

因为 $\sin t=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 的解为 $t=\frac{\pi}{3}+2k\pi$ 或 $t=\frac{2\pi}{3}+2k\pi$，取 $\frac{\pi}{3}-2\phi=\frac{2\pi}{3}-2\pi$，得到 $\phi=\frac{5\pi}{6}$. 它满足 $\phi>0$，故选 B.

A. $\frac{5\pi}{3}$　　B. $\frac{5\pi}{6}$　　C. $\frac{\pi}{2}$　　D. $\frac{\pi}{6}$

10. 在四边形 $ABCD$ 中，$\overrightarrow{AC}=(1,2)$，$\overrightarrow{BD}=(-4,2)$，则该四边形的面积为（ ）

C

四边形的面积等于两条对角线长度及其夹角正弦乘积的一半. 用向量坐标计算两条对角线的叉积：

$$|\overrightarrow{AC}timesarrow(BD)| = |1 \cdot 2 - 2 \cdot (-4)| = 10$$

所以四边形 $ABCD$ 的面积为 $\frac{1}{2} \times 10 = 5$，故选 C.

A. $\sqrt{5}$　　B. $2\sqrt{5}$　　C. 5　　D. 10

11. 已知 x 与 y 之间的几组数据如下表：

begin{center} begin{tabular}{c|cccccc} x & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \ hline y & 0 & 2 & 1 & 3 & 3 & 4 end{tabular} end{center}

假设根据上表数据所得线性回归直线方程为 $hat\{y\} = hat\{b\}x + hat\{a\}$，若某同学根据上表中的前两组数据 $(1, 0)$ 和 $(2, 2)$ 求得的直线方程为 $y = b'x + a'$，则以下结论正确的是（ ）

C

由表中数据得 $\overline{x} = \frac{1+2+3+4+5+6}{6} = \frac{7}{2}$，$\overline{y} = \frac{0+2+1+3+3+4}{6} = \frac{13}{6}$. 于是

$$\sum_{i=1}^{6}(x_i - \overline{x})^2 = \left(-\frac{5}{2}\right)^2 + \left(-\frac{3}{2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(\frac{5}{2}\right)^2 = \frac{35}{2}$$

$$\sum_{i=1}^{6}(x_i - \overline{x})(y_i - \overline{y}) = \frac{65 + 3 + 7 + 5 + 15 + 55}{12} = \frac{25}{2}$$

因此回归直线的斜率与截距分别为 $hatb = \frac{\frac{25}{2}}{\frac{35}{2}} = \frac{5}{7}, hata = bary - hatbbarx = \frac{13}{6} - \frac{5}{7} \cdot \frac{7}{2} = -\frac{1}{3}$. 前两组数据确定的直线斜率、截距为 $b' = \frac{2-0}{2-1} = 2$，$a' = -2$. 于是 $hatb < b'$，$hata > a'$，故选 C.

A. $hat\{b\} > b', hat\{a\} > a'$
B. $hat\{b\} > b'$，$hat\{a\} < a'$
C. $hat\{b\} < b'$，$hat\{a\} > a'$
D. $hat\{b\} < b'$，$hat\{a\} < a'$

12. 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，x_0 （$x_0 \neq 0$）是 $f(x)$ 的极大值点，以下结论一定正确的是（ ）

D

因为 x_0 是 $f(x)$ 的极大值点，所以在 x_0 的某邻域内有 $f(x) \leq f(x_0)$. 令 $h(x) = -f(-x)$，当 x 在 $-x_0$ 的相应邻域内时，$-x$ 在 x_0 的邻域内，从而

$$h(x) = -f(-x) \geq -f(x_0) = h(-x_0)$$

因此 $-x_0$ 是 $h(x) = -f(-x)$ 的极小值点，故选 D.

A. $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \leq f(x_0)$
B. $-x_0$ 是 $f(-x)$ 的极小值点
C. $-x_0$ 是 $-f(x)$ 的极小值点
D. $-x_0$ 是 $-f(-x)$ 的极小值点

填空题

13. 已知函数 $f(x) = begin\{cases\}2x^3, x < 0, \ - \tan x, 0 \leq x < \frac{\pi}{2}, end\{cases\}$ 则 $f\left(f\left(\frac{\pi}{4}\right)\right) = fillinblank\{\}$.

-2

因为 $0 \leq \frac{\pi}{4} < \frac{\pi}{2}$，所以

$$f\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\tan\frac{\pi}{4} = -1$$

又因为 $-1<0$，应使用分段函数的第一段，故

$$f\left(f\left(\frac{\pi}{4}\right)\right)=f(-1)=2(-1)^3=-2$$

14. 利用计算机产生 $0\sim1$ 之间的均匀随机数 a，则事件“$3a-1<0$”发生的概率为_____{}.

$\frac{1}{3}$

由 $3a-1<0$ 得 $0\le a<\frac{1}{3}$. 随机数 a 在区间 $[0,1]$ 上均匀分布，所以所求概率等于区间长度之比：

$$P=\frac{\frac{1}{3}-0}{1-0}=\frac{1}{3}$$

15. 椭圆 $\Gamma:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左右焦点分别为 F_1，F_2，焦距为 $2c$. 若直线 $y=\sqrt{3}(x+c)$ 与椭圆 Γ 的一个交点 M 满足 $\angle MF_1F_2=2\angle MF_2F_1$，则该椭圆的离心率等于_____{}.

$\sqrt{3}-1$

取左、右焦点分别为 $F_1=(-c,0)$、$F_2=(c,0)$. 直线 $y=\sqrt{3}(x+c)$ 经过 F_1，其向右上方的射线与 x 轴正方向的夹角为 60°. 若点 M 在该直线的另一条射线上，则 $\angle MF_1F_2=120^\circ$，由题设得 $\angle MF_2F_1=60^\circ$，从而三角形在 M 处的内角为 0°，与三角形非退化矛盾. 因此 M 在向右上方的射线上，从而

$$\angle MF_1F_2=60^\circ$$

由题设 $\angle MF_1F_2=2\angle MF_2F_1$，得 $\angle MF_2F_1=30^\circ$，于是三角形 MF_1F_2 在 M 处为直角三角形. 因为 $F_1F_2=2c$，所以由 30°-60°-90° 三角形的边长关系，$MF_1=c$，$MF_2=\sqrt{3}c$.

点 M 在椭圆上，故由椭圆定义

$$2a=MF_1+MF_2=\left(1+\sqrt{3}\right)c$$

因此离心率

$$e=\frac{c}{a}=\frac{2}{1+\sqrt{3}}=\sqrt{3}-1$$

16. 设 S，T 是 $\mathbb{R}$ 的两个非空子集. 如果存在一个从 S 到 T 的函数 $y=f(x)$ 满足： begin{circlelist} item $T=\{f(x)\mid x\in S\}$； item 对任意 x_1，$x_2\in S$，当 $x_1<x_2$ 时，恒有 $f(x_1)<f(x_2)$， end{circlelist} 那么称这两个集合“保序同构”. 现给出以下 3 对集合：

begin{circlelist} item $A=\mathbb{N}$，$B=\mathbb{N}^*$; item $A=\{x\mid -1\le x\le 3\}$，$B=\{x\mid -8\le x\le 10\}$； item $A=\{x\mid 0<x<1\}$，$B=\mathbb{R}$. end{circlelist} 其中，“保序同构”的集合对的序号是_____{}.（写出所有“保序同构”的集合对的序号）

[1][2][3]

对第[1]对集合，按 $\mathbb{N}=\{0,1,2,ldots\}$、$\mathbb{N}^*=\{1,2,3,ldots\}$ 取 $f(x)=x+1$. 该函数严格递增，且值域为 $\mathbb{N}^*$，所以第[1]对保序同构.

对第[2]对集合，取

$$f(x)=\frac{9}{2}(x+1)-8=\frac{9}{2}x-\frac{7}{2}$$

它把 $[-1,3]$ 的两个端点分别映为 $-8,10$，并且斜率为正，所以严格递增且值域为 $[-8,10]$，第[2]对保序同构.

对第[3]对集合，取 $f(x)=\tan\left(\pi x-\frac{\pi}{2}\right)$，$0<x<1$. 该函数在 $(0,1)$ 上严格递增，且当 $x\to0^+$ 时 $f(x)\to-\infty$，当 $x\to1^-$ 时 $f(x)\to+\infty$，值域为 $\mathbb{R}$，所以第[3]对也保序同构. 因此应填 [1][2][3].

解答题

17. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 $d=1$，前 n 项和为 S_n.

1. (1) 若 1，a_1，a_3 成等比数列，求 a_1；
2. (2) 若 $S_5 > a_1 a_9$，求 a_1 的取值范围.

【解析】

由等差数列的公差为 1，得 $a_n = a_1 + n - 1$，$S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + n - 1)$.

1. （1）由 1，a_1，a_3 成等比数列，得

$$a_1^2 = 1 \cdot a_3 = a_1 + 2$$

所以 $a_1^2 - a_1 - 2 = 0$，即 $(a_1 - 2)(a_1 + 1) = 0$，从而 $a_1 = 2$ 或 $a_1 = -1$.

1. （2）由 $S_5 > a_1 a_9$，且 $S_5 = 5(a_1 + 2) = 5a_1 + 10$，$a_9 = a_1 + 8$，得

$$5a_1 + 10 > a_1(a_1 + 8)$$

即 $a_1^2 + 3a_1 - 10 < 0$，$(a_1 + 5)(a_1 - 2) < 0$. 因此 a_1 的取值范围为 $(-5, 2)$.

18. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PD \perp$ 平面 $ABCD$，$AB \parallel DC$，$AB \perp AD$，$BC=5$，$DC=3$，$AD=4$，$\angle PAD = 60^\circ$.

1. (1) 当正视方向与向量 $\overrightarrow{AD}$ 的方向相同时，画出四棱锥 $P-ABCD$ 的正视图（要求标出尺寸，并写出演算过程）；
2. (2) 若 M 为 PA 的中点，求证：$DM \parallel$ 平面 PBC；
3. (3) 求三棱锥 $D-PBC$ 的体积.

【解析】

1. （1）在底面内取 $D=(0,0,0)$，使 AD 沿第一坐标轴，AB 沿第二坐标轴，并取 $A=(4,0,0)$，$C=(0,3,0)$. 设 $B=(4,t,0)$，由 $BC=5$ 得

$$4^2+(t-3)^2=5^2$$

由上式得 $t=0$ 或 $t=6$. 底面四边形非退化，$t=0$ 时 $B=A$，故取 $t=6$，从而 $AB=6$. 在直角三角形 PAD 中，

$$PD=AD\tan\angle PAD=4\tan 60^\circ=4\sqrt{3}$$

故可取 $P=\left(0,0,4\sqrt{3}\right)$. 所以沿 AD 方向正视时，A，D 投影重合，底边投影长度为 $AB=6$，竖直尺寸为 $PD=4\sqrt{3}$. 正视图的外轮廓是顶点为 P、$A(D)$、B 的三角形，且 C 的投影位于底边中点，把底边分成 3 和 3 两段.

1. （2）由 M 为 PA 的中点，得 $M=\left(2,0,2\sqrt{3}\right)$，于是

$$\overrightarrow{DM}=\left(2,0,2\sqrt{3}\right)$$

又 $\overrightarrow{PB}=\left(4,6,-4\sqrt{3}\right)$，$\overrightarrow{PC}=\left(0,3,-4\sqrt{3}\right)$ 并且

$$\overrightarrow{DM}=\frac{1}{2}\overrightarrow{PB}-\overrightarrow{PC}$$

向量 $\overrightarrow{PB}$、$\overrightarrow{PC}$ 是平面 PBC 内两条相交直线的方向向量，所以 $\overrightarrow{DM}$ 是平面 PBC 的一个方向向量. 又

$$\det begin\{pmatrix\}004\sqrt{3}\setminus 460\setminus 030end\{pmatrix\}=48\sqrt{3}\neq 0$$

故 $D\notin$ 平面 PBC，从而 $DM\parallel$ 平面 PBC.

1. （3）以 D 为顶点，取 $\overrightarrow{DP}$、$\overrightarrow{DB}$、$\overrightarrow{DC}$ 为棱，则

$$V_{D-PBC}=\frac{1}{6}\left|\det begin\{pmatrix\}004\sqrt{3}\setminus 460\setminus 030end\{pmatrix\}\right|$$

行列式的绝对值为 $48\sqrt{3}$，所以

$$V_{D-PBC}=\frac{48\sqrt{3}}{6}=8\sqrt{3}$$

19. 某工厂有 25 周岁以上（含 25 周岁）工人 300 名，25 周岁以下工人 200 名. 为研究工人的日平均生产量是否与年龄有关，现采用分层抽样的方法，从中抽取了 100 名工人，先统计了他们某月的日平均生产件数，然后按工人年龄在“25 周岁以上（含 25 周岁）”和“25 周岁以下”分为两组，再将两组工人的日平均生产件数分成 5 组：$[50,60)$，$[60,70)$，$[70,80)$，$[80,90)$，$[90,100]$ 分别加以统计，得到如图所示的频率分布直方图.

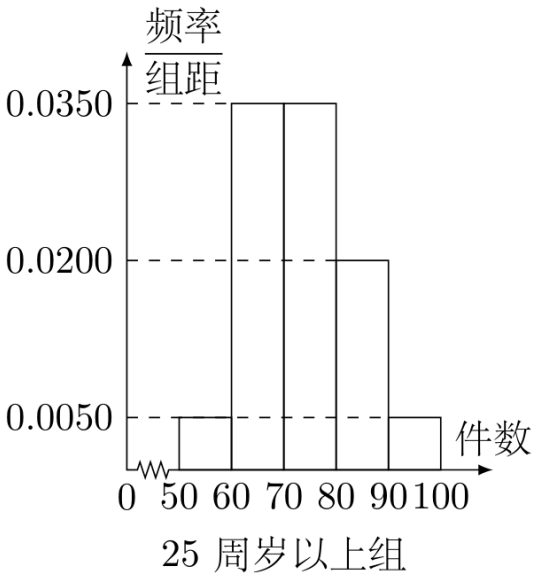
1. (1) 从样本中日平均生产件数不足 60 件的工人中随机抽取 2 人，求至少抽到一名“25 周岁以下组”工人的概率；
2. (2) 规定日平均生产件数不少于 80 件者为“生产能手”，请你根据已知条件完成 2×2 列联表，并判断是否有 90% 的把握认为“生产能手与工人所在的年龄组有关”.

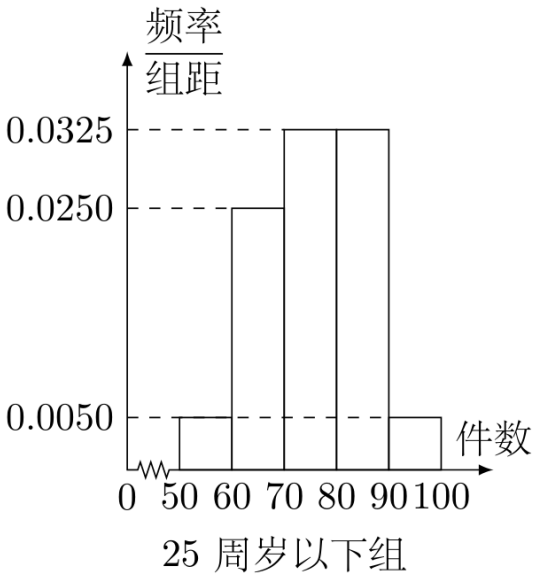
附：$\chi^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$，$P\{\chi^2\geq k\}$

begin{center} begin{tabular}{c|cccc} $P\{\chi^2\geq k\}$ & 0.100 & 0.050 & 0.010 & 0.001 \ hline k & 2.706 & 3.841 & 6.635 & 10.828 end{tabular} end{center}

（注：此处公式也可以写成 $K^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$）

begingroup leftskip=0pt rightskip=0pt





endgroup

【解析】

由分层抽样比例，样本中 25 周岁以上组有

$$100 \times \frac{300}{300+200} = 60$$

人，25 周岁以下组有 40 人. 每组直方图的组距均为 10，所以各组频率等于“频率组距”乘以 10. 因此 25 周岁以上组在五个区间内的人数分别为 3，21，21，12，3，25 周岁以下组的人数分别为 2，10，13，13，2.

1. (1) 日平均生产件数不足 60 件的工人共有 $3+2=5$ 人，其中 25 周岁以上组有 3 人. 随机抽取 2 人，至少抽到一名 25 周岁以下组工人的概率为

$$1-\frac{C_3^2}{C_5^2} = 1-\frac{3}{10} = \frac{7}{10}$$

1. (2) 日平均生产件数不少于 80 件的 25 周岁以上组工人有 $12+3=15$ 人，25 周岁以下组工人有 $13+2=15$ 人. 因此列联表为

begin{center} begin{tabular}{c|ccc} & 生产能手 & 非生产能手 & 合计 \ hline 25 周岁以上组 & 15 & 45 & 60 \ 25 周岁以下组 & 15 & 25 & 40 \ 合计 & 30 & 70 & 100 end{tabular} end{center}

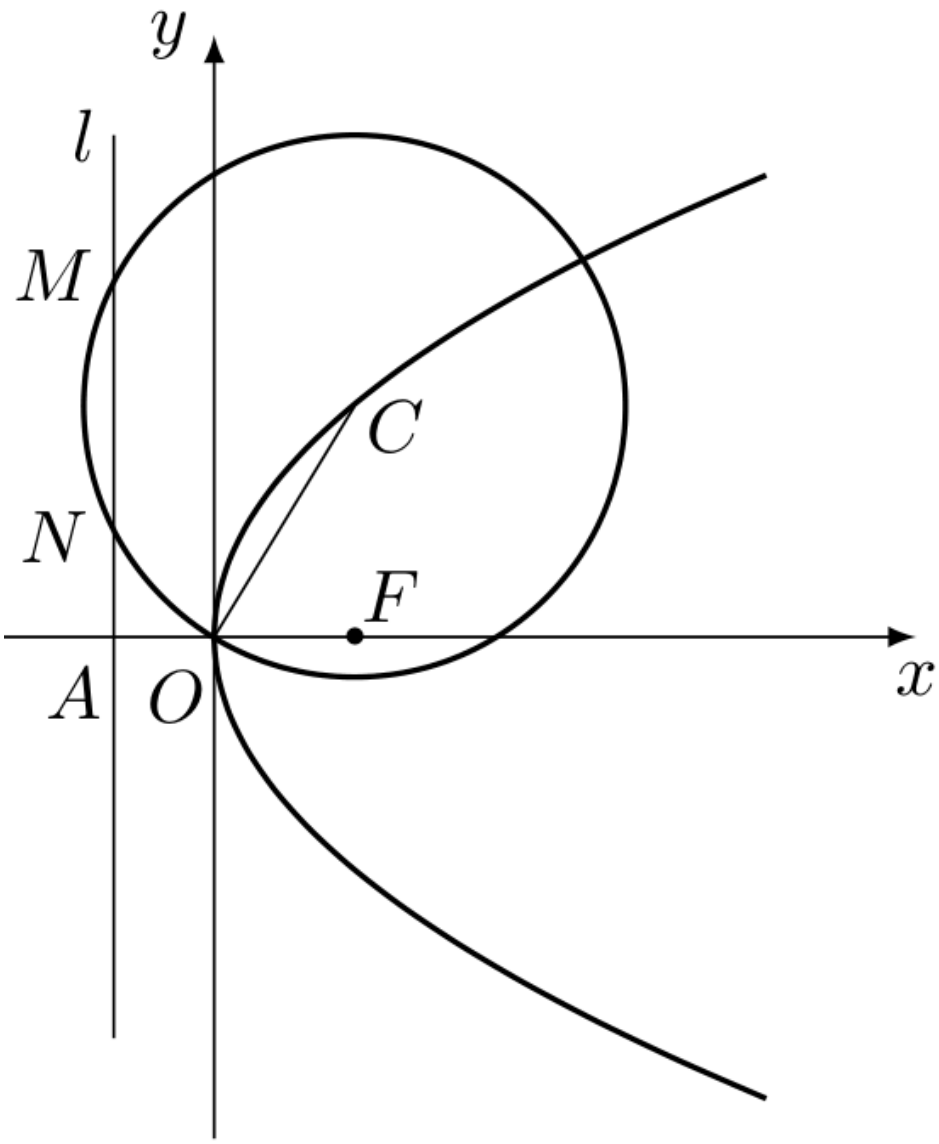
由题给公式，取 $a=15$，$b=45$，$c=15$，$d=25$，$n=100$，得

$$\chi^2 = \frac{100(15\times 25-45\times 15)^2}{60\times 40\times 30\times 70} = \frac{25}{14} \approx 1.79$$

因为 $1.79 < 2.706$，所以没有 90% 的把握认为生产能手与工人所在的年龄组有关.

20. 如图，抛物线 $E: y^2=4x$ 的焦点为 F，准线 l 与 x 轴的交点为 A. 点 C 在抛物线 E 上. 以 C 为圆心，$|CO|$ 为半径作圆，设圆 C 与准线 l 交于不同的两点 M，N.

1. (1) 若点 C 的纵坐标为 2，求 $|MN|$；
2. (2) 若 $|AF|^2=|AM|\cdot|AN|$，求圆 C 的半径.


y
l
M
C
N
F
A
O
x

【解析】

抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 $F=(1,0)$，准线为 $l:x=-1$，所以 $A=(-1,0)$.

1. (1) 当点 C 的纵坐标为 2 时，由抛物线方程得 $C=(1,2)$，圆 C 的半径为

$$|CO|=\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5}$$

设圆与准线的交点为 $M=(-1,y_1)$、$N=(-1,y_2)$，则

$$(-1-1)^2+(y-2)^2=5$$

即 $(y-2)^2=1$，所以 $y_1=1$，$y_2=3$. 因此

$$|MN|=3-1=2$$

1. (2) 设 $C=(u,v)$，则 $v^2=4u$，且圆的半径满足 $r^2=|CO|^2=u^2+v^2=u^2+4u$. 圆与直线 $x=-1$ 的交点纵坐标 y 满足

$$(y-v)^2+(u+1)^2=u^2+4u$$

从而

$$(y-v)^2=2u-1$$

因为交于不同的两点，令 $s=\sqrt{2u-1}>0$，则两交点的纵坐标为 $v-s$、$v+s$. 又 $|AF|=2$，所以题设给出

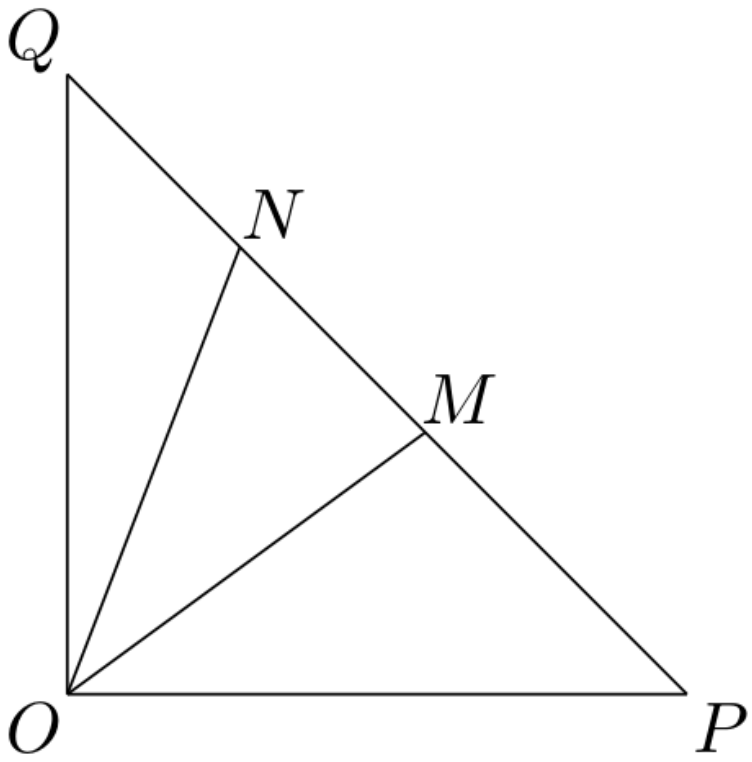
$$4=|AM|\cdot|AN|=|v-s|\cdot|v+s|=|v^2-s^2|$$

由 $v^2=4u$、$s^2=2u-1$，有 $v^2-s^2=2u+1>0$，故 $2u+1=4$，即 $u=\frac{3}{2}$. 于是

$$r=\sqrt{u^2+4u}=\sqrt{\frac{9}{4}+6}=frac\{\sqrt{33}\}2$$

21. 如图，在等腰直角 $\triangle OPQ$ 中，$\angle POQ=90^\circ$，$OP=2\sqrt{2}$，点 M 在线段 PQ 上.

1. (1) 若 $OM=\sqrt{5}$，求 PM 的长；
2. (2) 若点 N 在线段 MQ 上，且 $\angle MON=30^\circ$，问：当 $\angle POM$ 取何值时，$\triangle OMN$ 的面积最小？并求出面积的最小值.


Q
N
M
O
P

【解析】

建立直角坐标系，取 $O=(0,0)$，$P=\left(2\sqrt{2},0\right)$，$Q=\left(0,2\sqrt{2}\right)$，则直线 PQ 的方程为 $x+y=2\sqrt{2}$.

1. （1）设 $M=(x,y)$. 由 M 在 PQ 上及 $OM=\sqrt{5}$，得

$x+y=2\sqrt{2}$，$x^2+y^2=5$. 于是

$$2xy=(x+y)^2-\left(x^2+y^2\right)=8-5=3$$

所以 x，y 是方程 $t^2-2\sqrt{2}t+\frac{3}{2}=0$ 的两个根，即 $\{x,y\}=\left\{\frac{3\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right\}$. 若 $x=\frac{3\sqrt{2}}{2}$，则

$$PM=\sqrt{\left(\frac{3\sqrt{2}}{2}-2\sqrt{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2}=1;$$

若 $x=\frac{\sqrt{2}}{2}$，则

$$PM=\sqrt{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}-2\sqrt{2}\right)^2+\left(\frac{3\sqrt{2}}{2}\right)^2}=3$$

故 $PM=1$ 或 3.

1. （2）令 $\theta=\angle POM$. 由于 M，N 均在 PQ 上且 N 在线段 MQ 上，$0\le\theta\le 60^\circ$，并且 $\angle PON=\theta+30^\circ$. 从 O 出发、与 OP 成角 α 的射线与 PQ 的交点到 O 的距离为

$$\frac{2\sqrt{2}}{\sin\alpha+\cos\alpha}$$

因此 $OM=\frac{2\sqrt{2}}{\sin\theta+\cos\theta}$，$ON=\frac{2\sqrt{2}}{\sin(\theta+30^\circ)+\cos(\theta+30^\circ)}$. 又 $\angle MON=30^\circ$，所以

$$S_{\triangle OMN}=\frac{1}{2}OM\cdot ON\sin 30^\circ=\frac{2}{(\sin\theta+\cos\theta)(\sin(\theta+30^\circ)+\cos(\theta+30^\circ))}$$

记分母为 D，则

$$D=2\sin\left(\theta+45^\circ\right)\sin\left(\theta+75^\circ\right)=\cos 30^\circ-\cos\left(2\theta+120^\circ\right)$$

当 $0\le\theta\le 60^\circ$ 时，D 的最大值在 $2\theta+120^\circ=180^\circ$，即 $\theta=30^\circ$ 时取得，且

$$D_{\max}=1+\frac{\sqrt{3}}{2}$$

所以三角形面积的最小值为

$$\frac{2}{1+\frac{\sqrt{3}}{2}}=\frac{4}{2+\sqrt{3}}=8-4\sqrt{3}$$

故当 $\angle POM=30^\circ$ 时面积最小，最小值为 $8-4\sqrt{3}$.

22. 已知函数 $f(x)=x-1+\frac{a}{e^x}$（$a\in\mathbb{R}$，e 为自然对数的底数）.

1. (1) 若曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线平行于 x 轴，求 a 的值；
2. (2) 求函数 $f(x)$ 的极值；
3. (3) 当 $a=1$ 时，若直线 $l:y=kx-1$ 与曲线 $y=f(x)$ 没有公共点，求 k 的最大值.

【解析】

将函数写成 $f(x)=x-1+ae^{-x}$，则

$$f'(x)=1-ae^{-x}$$

1. (1) 曲线在 $(1,f(1))$ 处的切线平行于 x 轴，等价于 $f'(1)=0$，所以

$1-\frac{a}{e}=0$，$a=e$.

1. (2) 当 $a\le 0$ 时，$f'(x)=1-ae^{-x}>0$，函数在 $\mathbb{R}$ 上单调递增，没有极值.

当 $a>0$ 时，$f'(x)=0$ 等价于 $e^x=a$，即 $x=\ln a$. 当 $x<\ln a$ 时 $ae^{-x}>1$，所以 $f'(x)<0$；当 $x>\ln a$ 时 $ae^{-x}<1$，所以 $f'(x)>0$. 因此函数在 $x=\ln a$ 处取得极小值，且

$$f(\ln a)=\ln a-1+\frac{a}{a}=\ln a$$

1. (3) 当 $a=1$ 时，若直线 $y=kx-1$ 与曲线有公共点，则存在实数 x 使

$x-1+e^{-x}=kx-1$，$e^{-x}=(k-1)x$. 若 $k>1$，令 $H(x)=e^{-x}-(k-1)x$，则 $H(0)=1>0$，且当 $x\to+\infty$ 时 $H(x)\to-\infty$，由零点存在性定理，方程必有正根，直线必与曲线相交. 因此没有公共点时必有 $k\le 1$. 当 $k=1$ 时交点方程变为 $e^{-x}=0$，无实数解，所以 $k=1$ 确实满足没有公共点. 故 k 的最大值为 1.